Rapport backend — AZƆ

Ce qui a changé aujourd'hui dans `azo-backend` — pour Dorin

16 octobre 2026 · 8 commits sur main (`52419639`, `fc6f3fb5`, `94eaecee`, `38c4f4e3`, `0ad4ace4`, `13e14dec`, `9b06eef5`, `e5b16227`, `fd83e17d`) · 31 suites / 337 tests · mise à jour de 21 h 13

1. En résumé

Deux changements côté serveur, tous dans `delivery/` : un **devis de colis** (`GET /deliveries/quote`) qui donne au client exactement le prix que le serveur facturera, et la règle **« gros colis = Speeder tricycle uniquement »**. Aucune migration aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié le déploiement Render (`/health` doit afficher `fd83e17d`).

> **À vérifier :** (1) le devis utilise OSRM, et **à défaut** la distance à vol d'oiseau × 1,3 : si OSRM est indisponible depuis Render, le prix peut être plus élevé que la distance réelle (§2) ; (2) le prix affiché au client et le prix facturé viennent du même calcul, mais sont **deux appels OSRM** distincts : un écart de quelques dizaines de mètres est possible.

2. Devis de colis (`GET /deliveries/quote`)

- Paramètres : `vehicleType` , `packageType` , `pickupLat` , `pickupLng` , `dropLat` , `dropLng` . Réponse : `{ km, price }` (distance de l'itinéraire arrondie à 0,1 km ; prix = base du colis + km × tarif au km du Speeder).
- Tarifs (`delivery.vehicles` dans `tarification.json` , **mis à jour dans le 2e commit du jour**) : **Speeder moto (essence et électrique) 70 F/km** avec une base selon le type de colis (`baseByPackage` : `doc` 100 F, `small` 120 F, `medium` 200 F) ; **tricycle 225 F + 80 F/km** pour tous les types (dont `large`). Exemple à 1 km : document 170 F, petit colis 190 F, colis moyen 270 F en essence ; 305 F en tricycle.
  `PricingService.deliveryRule(vehicule, typeDeColis)` et `deliveryPrice` portent le type de colis ; le matin, le tarif était 200 + 80 pour toutes les motos.
- Refus (400) : véhicule sans tarif de livraison (voitures), type de colis non proposé pour ce véhicule (ex. gros colis en moto), coordonnées invalides.
- La création d'un colis (`POST /deliveries`) recalcule le prix de la même façon : le prix envoyé par le client reste ignoré.
- La route est déclarée avant les routes à paramètre d'identifiant ; elle exige l'authentification comme le reste du contrôleur.

3. Gros colis

- Un colis de type `large` est refusé (400, « Un gros colis se livre en Speeder tricycle. ») pour tout autre Speeder. Le type reste une chaîne libre côté base (aucune migration).

3bis. Quartiers et villages reculés (`places/`) et rayon du radar

- **Base de lieux** `places/benin-gazetteer.json` : **236 quartiers, villages et hameaux** de Cotonou (13 arrondissements, rattachement exact par les limites OpenStreetMap) et d'Abomey-Calavi (9 arrondissements : Abomey-Calavi, Godomey, Togba, Ouèdo, Hêvié, Akassato, Glo-Djigbé, Zinvié, Kpanroun ; rattachement par proximité du chef-lieu, car OSM n'a pas leurs limites). Données OpenStreetMap du 16/10/2026 ; le PDF `QUARTIERS_VILLAGES_ELOIGNES_COTONOU_CALAVI_2026-10-16.pdf` en détaille les distances.
- **Recherche** (`GET /places/search`) : ordre des résultats : (1) les quartiers / villages de cette base dont le nom **commence par la saisie** (4 au plus), insensibles aux accents et à la ponctuation ; (2) **tous les résultats en ligne** (Photon / Nominatim : pharmacies, commerces, écoles…) dans leur ordre de pertinence ; (3) le reste des quartiers connus (le nom d'un arrondissement liste ses quartiers, 8 au plus) ; (4) la liste de secours (villes du Bénin). La position de la personne, si elle est transmise, trie les quartiers connus par distance, pas les résultats en ligne. Limite de la liste : 16. *La première version triait tout par distance et pouvait repousser des pharmacies et commerces hors de la liste : corrigé dans le commit* `38c4f4e3`. Si la recherche en ligne trouve moins de 3 résultats, elle réessaie avec « , Bénin » puis avec le dernier mot ; fenêtre de recherche élargie (≈ 100 km) et 10 résultats demandés à Nominatim, 15 à Photon.
- **Adresse d'un point** (`POST /places/reverse-geocode`) : le lieu connu le plus proche à moins de 700 m donne « lieu, arrondissement, commune » ; sinon Nominatim essaie les niveaux 18, 14 puis 10 (rue, village, arrondissement, commune) ; sinon « Près de [ville la plus proche] ».
- **Rayon du radar** (`tarification.json`) : `searchRadiusKm` 8 → **15**, `nearbyRadiusKm` 10 → **20**, `maxRadiusKm` 15 → **30**. Le lieu connu le plus éloigné de Cotonou, Kpanroun, est à 33,9 km à vol d'oiseau (≈ 44 km par la route) : il reste hors de portée d'un Speeder situé à Cotonou. Les commentaires de `rides.controller.ts` et `rides.service.ts` ont été mis à jour (20 km).
- Tests : `places-gazetteer.spec.ts` (6 tests : village reculé sans accent, quartiers d'un arrondissement, tri par proximité, adresse du quartier connu, repli sur la ville proche, résultats en ligne conservés).

3ter. Course en double : popup « accepter une course déjà faite » (`rides/`)

- **Symptôme (test réel)** : après la fin d'une course (paiement effectué), le client ou le Speeder reçoit une proposition à accepter pour une course déjà faite.
- **Cause** : `RidesService.create` n'avait aucune protection. Un double appui sur « Confirmer », ou un renvoi après une coupure réseau, créait **deux courses** identiques. La première était menée à terme ; la copie restait `PENDING` (visible sur les radars, puis `OFFERED` au client). Aucun chemin du code ne remet une course démarrée en recherche (vérifié : l'annulation est refusée dès `IN_PROGRESS` ; seule la transaction de paiement écrit le statut final).
- **Correction 1 — création** : une demande immédiate est refusée ou rendue idempotente s'il existe déjà une course active du client (`PENDING` non expirée, ou `OFFERED` / `MATCHED` / `ARRIVED` / `IN_PROGRESS` de moins de 6 h). **Même trajet** (même véhicule, départ et arrivée à moins de 150 m) : la course existante est renvoyée, sans nouvelle ligne. **Autre trajet** : 409 `RIDE_ALREADY_ACTIVE` (« Tu as déjà une course en cours… »). Les courses programmées sont exclues du contrôle.
- **Correction 2 — nettoyage** (`cancelStaleDuplicates` , appelé après le paiement) : toute autre demande immédiate du même client restée `PENDING` ou `OFFERED` (6 dernières heures) est annulée sans débit, avec les événements temps réel habituels (retrait des radars, fin de l'offre). Les copies déjà créées pendant les tests sont ainsi annulées à la prochaine course terminée par ce client, ou expirent d'elles-mêmes après 20 minutes. Un échec du nettoyage n'empêche jamais le paiement.
- **Point non élucidé** : l'équipe a aussi noté « l'argent est défalqué mais moi le Zem… » (phrase inachevée). Le débit du client et le crédit du Speeder se font dans la même transaction ; non reproduit. À vérifier avec le

solde du Speeder après une course.

- Tests : `rides-duplicate.spec.ts` (3 tests : même trajet renvoyé, autre trajet refusé, création normale) ; `rides-drop-code.spec.ts` (+3 : annulation refusée en cours de trajet, fin de course écrit seulement `COMPLETED`, copie annulée à la fin).

3quater. Correctif urgent : « Internal server error » dans la file admin (`providers/`)

- **Symptôme** : l'onglet « Actifs » (dossiers approuvés) de la file de validation affichait « Internal server error ».
- **Cause** : dans le commit `2b6ba875` (libellés « Coursier personnel » / « Livreur express » séparés), un remplacement automatique de `TYPE_LABELS[provider.type]` par `typeLabelOf(provider)` a aussi touché la fonction `typeLabelOf` elle-même : pour un Speeder ou une agence, elle **s'appelait sans fin** (dépassement de pile). Les dossiers de coursiers passaient. Touchait la file admin, le dépôt, la validation et les notifications de dossier des Speeders et des agences.
- **Correction** : la fonction renvoie `TYPE_LABELS[provider.type]`. **À vérifier après déploiement** : la file admin « Actifs » et l'approbation d'un dossier Speeder.
- Test de non-régression : `provider-labels.spec.ts` (2 tests : Speeder et agence répondent sans boucle ; coursier personnel / livreur express / coursier générique).

3quinquies. Commission visible et détail par course (`rides/`, `wallet/`, `delivery/`, `admin/`)

- **Taux** : celui qui s'applique déjà (15 % pour Speeder, coursier personnel, livreur express ; taux du niveau pour un employé d'agence). Aucun nouveau pourcentage n'a été codé (le chiffre manquait dans la demande).
- **Portefeuille du prestataire** : à chaque course (`RidesService.settle`) et livraison (`WalletService.settleDelivery`), deux écritures : **crédit de la course entière** puis **débit « Commission AZ̀ (x %) »** (`labelKey TRANSACTION_PLATFORM_COMMISSION`, `labelParams { pct, amount }`). Le solde augmente toujours du net. Anciennes écritures non modifiées.
- **Notification** : « Course {amount} FCFA · commission AZ̀ {pct} % débitée (−{commission} F) · tu reçois + {gain} FCFA » (4 langues) ; nouvelle notification `NOTIFICATION_DELIVERY_PAID_COURIER` pour le livreur et le coursier personnel (avant : aucune).
- **Admin** : `GET /admin/finance/commissions?limit=50` (`FinanceService.commissions`) : courses et livraisons terminées les plus récentes, avec montant, commission et pourcentage ; pour les livraisons, commission calculée avec `platformCommission`.
- Tests : `rides-stop.spec.ts` (lignes crédit / débit), `admin-finance.spec.ts` (+2).
- **Réserve** : le prélèvement mensuel des Speeders indépendants additionne les écritures « Gain de course » ; elles sont désormais brutes, mais ce prélèvement est à 0 % depuis le 15 octobre, sans effet.

3sexies. Heure de fin de course, compteur et note du Speeder, pourboire (`rides/`)

- **Cause commune** : `RidesService.settle` n'enregistrait **jamais** `completedAt`. Or le pourboire (`TipsService`, « course non éligible »), le chat après course (`messages.service`) et les gains du jour / 7 / 30 jours du Speeder (`ride-extras.service`) en dépendent : ils ne fonctionnaient pas. Corrigé : `completedAt: new Date()` à la fin de la course.

- **Compteur de courses** : `ProviderProfile.jobsCompleted` n'était augmenté que pour les **livraisons** ; il est maintenant augmenté à chaque course payée (hors transaction de paiement, jamais bloquant).
- **Migration de rattrapage** `20261016180000_rides_completed_at_stats` (idempotente) : `completedAt` = date de la demande pour les courses terminées sans heure de fin ; `jobsCompleted` recalculé (courses + livraisons terminées) ; note moyenne et nombre de notes recalculés depuis `Ride.rating`, en ignorant les notes antérieures à `User.ratingResetAt`. Appliquée avec succès sur une base de test créée depuis zéro.
- Tests : `rides-drop-code.spec.ts` (heure de fin enregistrée, compteur incrémenté).

3septies. Agences : l'argent d'avant le recrutement reste au Speeder (`agencies/`)

- **Problème** : l'agence pouvait retirer n'importe quelle somme du portefeuille d'un de ses chauffeurs et voyait son solde entier, y compris l'argent gagné avant son recrutement.
- **Modèle** : `User.agencyJoinedAt` et `User.agencyProtectedBalance` (migration `20261016200000_agency_protected_balance`). Au rattachement (`attachDriver`), le solde du chauffeur est enregistré comme **part protégée** ; au détachement, elle retombe à 0.
- **Retrait par l'agence** (`transfer`, direction `withdraw`) : débit conditionnel au **solde ≥ montant + part protégée** ; sinon 400 `AGENCY_PROTECTED_BALANCE` (« Tu peux retirer au plus X FCFA… »). Les recharges de l'agence (`fund`) rendent la somme accessible à l'agence comme avant.
- **Visibilité** : le tableau de bord (`roster[].balance`) et la réponse des transferts (`driver.balance`) ne renvoient plus que **solde − part protégée** (0 F au départ) ; le solde personnel n'est jamais exposé à l'agence.
- **Retrait personnel du chauffeur** (`WalletService.withdraw`) : la part protégée est ramenée à son solde restant (`LEAST`), pour ne jamais protéger plus que ce qu'il possède.
- **Rattrapage des chauffeurs déjà rattachés** : la migration reconstitue leur solde à la date du rattachement (événement `AGENCY_ATTACHED`) à partir de leurs transactions antérieures, borné entre 0 et le solde actuel. **Estimation** : validée en syntaxe sur une base vide, pas sur de vraies données ; à vérifier après déploiement sur un chauffeur déjà recruté (il doit apparaître à 0 F).
- Tests : `agencies-owner.spec.ts` (+2 : retrait jusqu'à la part accessible, retrait refusé au-delà).
- **Question ouverte** : quand le chauffeur retire lui-même plus que sa part personnelle, ses retraits entament-ils d'abord la part de l'agence (choix actuel : la part protégée suit le solde, le chauffeur n'est jamais pénalisé) ?

3octies. Distance parcourue : le bruit du GPS n'est plus compté (`rides/odometer.ts`)

- **Symptôme (test réel)** : course démarrée, Speeder immobile, mais les kilomètres et le prix proposé en cas d'arrêt anticipé augmentent.
- **Cause** : `odometerStep` comptait tout écart supérieur à `max(5 m, précision / 2)` entre deux points. Un GPS immobile « bouge » de 10 à 30 m : chaque point ajoutait quelques mètres.
- **Correction** : point d'ancrage et zone d'incertitude — un déplacement ne compte que s'il dépasse la **somme des précisions des deux points** (12 m au minimum, `MIN_STEP_METERS`) ; si la vitesse mesurée par le téléphone est inférieure à 0,8 m/s, il faut un écart **trois fois** plus grand ; les points d'imprécision supérieure à **30 m** (avant 50 m) sont ignorés. La vitesse du téléphone est maintenant transmise à `odometerStep` par la passerelle (`driver:location`) et la précision est conservée dans le point d'ancrage (`OdometerPoint.acc`).

- Tests (`odometer.spec.ts`) : 60 positions immobiles qui oscillent de ±20 m → total 0 ; seuil de vitesse nulle ; trace droite et aller-retour inchangés.
- **Non vérifié** sur un trajet réel ; les seuils (12 m, 30 m, 0,8 m/s) sont à ajuster d'après des mesures terrain si le compteur sous-évalue une course lente en circulation dense.
- **À observer** : le prix d'une course complète reste le prix estimé au départ ; seuls le compteur de km et le prix d'un arrêt anticipé dépendaient de cette distance.

3nonies. Le tricycle ne livre que les gros colis *(non commité)*

- `tarification.json` : `delivery.vehicles.ZEM_TRICYCLE` gagne `onlyPackages: ["large"]` ; `PricingService.deliveryRule` renvoie `null` pour tout autre type de colis. Conséquences : le devis (`GET /deliveries/quote`) et la création d'un colis sont **refusés** (400) pour un tricycle avec un document, un petit colis ou un colis moyen (« Le Speeder tricycle est réservé aux gros colis… ») ; un gros colis reste réservé au tricycle ; les livreurs à moto ne voient jamais de gros colis et un tricycle ne voit que les gros colis (chaque colis porte le véhicule demandé).
- La course simple et le coursier personnel en tricycle ne sont pas touchés.
- Test : `personal-courier.spec.ts` (338 tests au total, tous verts) : devis refusé pour doc / petit / moyen, création refusée, devis du gros colis à 1 km = 305 F.
- **À déployer** : le commit n'est pas encore poussé.

4. Qualité et limites

- **Vérifié :** `tsc` sans erreur ; **31 suites / 338 tests** verts (314 la veille). Tests ajoutés (`personal-courier.spec.ts` , 20 tests au total) : devis à 1 km par type de colis (170 / 190 / 270 F en essence, 305 F en tricycle) ; prix à la création (petit colis 10 km = 820 F) ; gros colis refusé en moto et accepté en tricycle.
- **Non vérifié :** l'appel OSRM depuis Render ; la route de devis avec un vrai compte ; l'écart entre devis et prix facturé sur de vrais trajets.
- **Pas de test dédié** pour la validation des paramètres du devis dans le contrôleur.

5. Questions pour toi

Sujet	Question
Repli de distance	Si OSRM échoue, vaut-il mieux refuser le devis plutôt que d'appliquer vol d'oiseau × 1,3 ?
Devis et facturation	Faut-il figer le prix du devis (jeton signé) pour que le client paie exactement le prix affiché ?
Tricycle	Le tarif 225 F + 80 F/km s'applique à tous les types de colis en tricycle (document, petit, moyen, gros). À confirmer : base différente selon le type ?
SMS (OTP)	Aucune passerelle SMS n'est branchée : avec `SMS_PROVIDER=live` , le code est créé mais jamais envoyé (`auth.service.ts`). Twilio ou un fournisseur local reste à intégrer ; le mode simulation (code 0000) sert pour les tests.

Quartiers reculés	Récupérer le cahier officiel RGPH4 (INSAE/INStaD, Atlantique) pour corriger le rattachement des villages d'Abomey-Calavi et ajouter ceux absents d'OSM ; étendre à Sô-Ava, Ouidah, Sèmè-Podji, Tori-Bossito, Zè. Faut-il un rayon encore plus grand, ou des Speeders basés dans le nord d'Abomey-Calavi ?
Questions du 15 octobre	Toujours ouvertes : unification portefeuille admin / Finances, commission sur les livraisons payées par le destinataire, renommage « Spider » en « Speeder » dans les textes du serveur.

6. Commits du jour (backend)

Commit	Contenu côté backend
`52419639`	`GET /deliveries/quote` ; gros colis réservé au tricycle ; tests
`fc6f3fb5`	Base des colis moto selon le type (document 100, petit 120, moyen 200 ; 70 F/km), devis avec `packageType`, tests mis à jour
`94eaecee`	Base de 236 quartiers et villages, recherche et géocodage améliorés, rayon du radar élargi (15 / 20 / 30 km), test
`38c4f4e3`	Recherche : résultats en ligne conservés (nouvel ordre, 16 résultats), test
`0ad4ace4`	Plus de course en double (création idempotente, une seule course active, copies annulées à la fin), tests
`13e14dec`	Correctif `typeLabelOf` (récursion infinie) ; commission visible (crédit + débit), notifications, détail par course côté admin ; tests
`9b06eef5`	Heure de fin de course enregistrée, compteur de courses, note du Speeder, migration de rattrapage ; tests
`e5b16227`	Argent d'avant le recrutement protégé contre l'agence (migration, retrait plafonné, solde masqué) ; tests
`fd83e17d`	Distance parcourue sans bruit GPS (`odometerStep` : zone d'incertitude, vitesse, précision 30 m) ; tests

Rapport rédigé le 16 octobre 2026 à partir de l'historique Git et du travail de la journée, mis à jour à 21 h 13. Le travail du 15 octobre est dans le rapport du 15.